

科目 836 数字电路部分参考答案

一、（每空 2 分）（1）01011010 10110

（2）1

（3）不一定

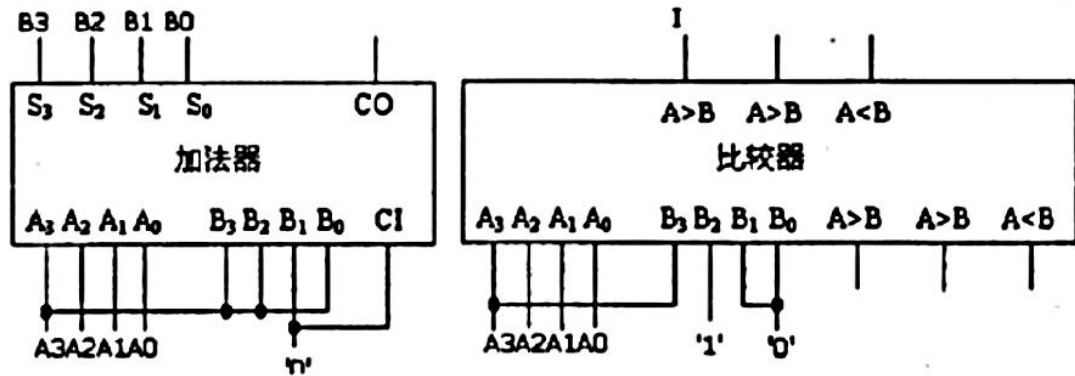
（4）1.25V

（5） 2^N , 2^N-1

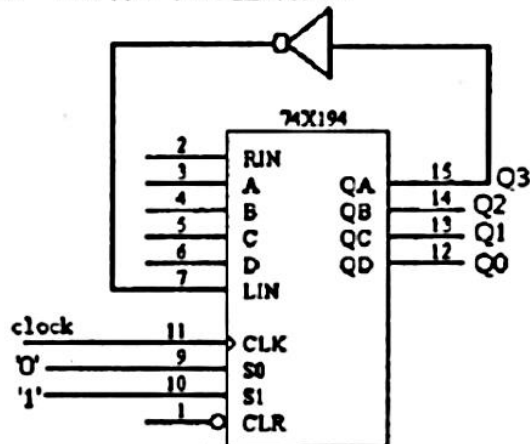
二、（1） $F(a,b,c) = \Pi(0,5)$, $F^D(a,b,c) = \Pi(0,1,3,4,5,6)$ （10 分）

（2）（a）当 $A_3=0$ 时，加 0000；当 $A_3=1$ 时，减 0011，即加 1101；（7 分）

（b）当低三位大于 100 时，输出 $I=1$ 。（7 分）



三、（10 分）扭环型计数器



四、(1) Mealy 型: (6 分)

含义	Q	AB			
		00	01	10	11
低位进位为 0	S0	S0, 0	S0, 1	S0, 1	S1, 0
低位进位为 1	S1	S0, 1	S1, 0	S1, 0	S1, 1

Q*, sum

(2) Moore 型: (6 分)

含义	Q	AB				
		00	01	10	11	Z
低位进位为 0, 输出为 0	S0	S0	S1	S1	S2	0
低位进位为 0, 输出为 1	S1	S0	S1	S1	S2	1
低位进位为 1, 输出为 0	S2	S1	S2	S2	S3	0
低位进位为 1, 输出为 1	S3	S1	S2	S2	S3	1

Q*, sum

信号与系统 (836), 共计 90 分

1、解答: (每选择 2 分, 共计 18 分)

(1) B, D, A;

(2) C, B;

(3) B;

(4) A;

(5) C;

(6) D.

2、(8 分) 解答: (1) $t < 0$ 时, $y(t) = 0$; (2 分)

$$(2) 0 < t < 1 \text{ 时, } y(t) = \int_0^t (-\tau + 1) d\tau = -\frac{t^2}{2} + t; \text{ (3 分)}$$

$$(3) t > 1 \text{ 时, } y(t) = \int_0^1 (-\tau + 1) d\tau = \frac{1}{2}; \text{ (3 分)}$$

3、(15 分) 解答:

$$(1) f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) d\omega = \frac{5}{4\pi}; \text{ (3 分)}$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = F(\omega)|_{\omega=0} = 1; \text{ (3 分)}$$

$$(3) f(t) \left[\frac{\sin(2t)}{\pi t} \right] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(\omega) * g_4(\omega); \quad g_4(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}, \text{ (9 分)}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \left[\frac{\sin(2t)}{\pi t} \right] dt = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * g_4(\omega) \Big|_{\omega=0} = \frac{3}{4\pi}$$

4、(20 分) 解答:

$$h_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} H_1(\omega) = 1 - g_4(\omega)$$

$$h_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} H_2(\omega) = 2g_4(\omega)$$

$$g_4(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}$$

$h_1(t)$ 、 $h_2(t)$ 分别为高通滤波器和低通滤波器, 如下图所示。